

CSE703014 – ĐỒ ÁN LIÊN NGÀNH

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

TÊN DỰ ÁN: Thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý công việc

NHÓM SINH VIÊN: Nguyễn Văn Trường – 23010371

THỜI GIAN THỰC HIỆN: 04/2026 – 06/2026

PHẠM VI CÔNG VIỆC:

Nhiệm vụ 1: Research – Nghiên cứu và khảo sát công nghệ

Trong giai đoạn đầu, nhóm tiến hành nghiên cứu và tìm hiểu các mô hình kiến trúc phù hợp cho việc xây dựng một hệ thống quản lý công việc có tính gắn kết cao với môi trường trình duyệt. Trọng tâm nghiên cứu là kiến trúc Nguyên khối phân lớp (Layered Monolith), cơ chế giao tiếp an toàn qua RESTful API, cùng với công nghệ phát triển Tiện ích mở rộng (Browser Extension) chuẩn Manifest V3 để hỗ trợ tự động hóa trình duyệt.

Nhóm lựa chọn hệ sinh thái Full-stack JavaScript, sử dụng Node.js và Express.js làm nền tảng phát triển backend do khả năng phân tách rõ ràng các tầng giao tiếp, nghiệp vụ và truy xuất dữ liệu. Phía frontend sử dụng Next.js (React) kết hợp TypeScript để xây dựng giao diện người dùng tối giản, đảm bảo an toàn kiểu dữ liệu. Cơ sở dữ liệu PostgreSQL và Prisma ORM được nghiên cứu áp dụng để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

Ngoài ra, nhóm khảo sát các vấn đề quan trọng như: giải pháp truyền tin (Message Passing) giữa Web Application và Extension, tối ưu hóa thao tác đóng/mở hàng loạt Tab (Workspace Combos). Kết quả của giai đoạn này giúp nhóm xác định kiến trúc tổng thể và định hướng giải pháp kỹ thuật cho toàn bộ hệ thống.

Nhiệm vụ 2: System Design – Phân tích và thiết kế hệ thống

Dựa trên kết quả nghiên cứu, nhóm tiến hành phân tích yêu cầu và thiết kế kiến trúc tổng thể theo mô hình Layered Monolith. Mã nguồn Backend được thiết kế thành một khối thống nhất nhưng chia thành các tầng độc lập: Presentation Layer, Business Logic Layer và Persistence Layer để đảm nhiệm các chức năng nghiệp vụ chuyên biệt.

Tiện ích mở rộng (Extension) được thiết kế đóng vai trò là một thành phần thực thi (Execution Agent) nằm trên trình duyệt của người dùng, chịu trách nhiệm nhận lệnh và thao tác với hệ thống Tab. Nhóm thiết kế luồng giao tiếp một chiều từ Web đến Extension nhằm đảm bảo tính bảo mật và tránh bị trình duyệt chặn (pop-up block).

Bên cạnh đó, nhóm thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu quan hệ chặt chẽ (ERD) cho các thực thể User, Task, Workspace và Resource. Sơ đồ kiến trúc tổng thể, luồng thuật toán kích hoạt không gian làm việc, và các bản nháp giao diện (UI/UX) cũng được phác thảo chi tiết để làm kim chỉ nam cho giai đoạn lập trình.

Nhiệm vụ 3: Building – Xây dựng và phát triển hệ thống

Trong giai đoạn xây dựng, nhóm triển khai backend theo kiến trúc đã thiết kế, lập trình các API xử lý logic nghiệp vụ về quản lý công việc và quản lý danh sách URL tài nguyên. Việc tương tác với CSDL PostgreSQL được thực hiện thông qua Prisma Client nhằm ngăn chặn rủi ro bảo mật (SQL Injection) và tăng tốc độ phát triển.

Song song đó, nhóm triển khai Browser Extension với một tệp dịch vụ chạy ngầm (background.js) để lắng nghe thông điệp từ Web App. Khi nhận được lệnh "Kích hoạt", Extension tự động sử dụng chrome.tabs.create để thiết lập không gian làm việc. Cách tiếp cận này giúp tách biệt rõ ràng giữa quản trị dữ liệu trên Web và thực thi tự động hóa trên máy khách.

Frontend được xây dựng bằng Next.js, cung cấp giao diện quản lý công việc (Task List) và danh sách các không gian làm việc (Workspace Combos). Dữ liệu được trao đổi giữa Frontend và Backend thông qua các RESTful API được bảo vệ bởi cơ chế xác thực JWT.

Nhiệm vụ 4: Testing – Kiểm thử hệ thống

Sau khi hoàn thiện các chức năng chính, nhóm tiến hành kiểm thử toàn bộ hệ thống. Các luồng nghiệp vụ quan trọng như: xác thực người dùng, thao tác CRUD đối với Task/Workspace, và đặc biệt là luồng truyền tin từ Frontend sang Extension được kiểm tra kỹ lưỡng nhằm đảm bảo hoạt động đúng yêu cầu.

Nhóm thực hiện kiểm thử chức năng (Unit/Integration Test) cho các API Backend. Đặc biệt, hệ thống được kiểm thử hiệu năng đối với tính năng "Workspace Activation" để đảm bảo thời gian phản hồi từ lúc bấm nút đến lúc trình duyệt mở tab luôn đạt tốc độ dưới 1.5 giây. Mục tiêu của giai đoạn này là khắc phục các độ trễ, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và mang lại trải nghiệm mượt mà.

Nhiệm vụ 5: Deployment & Documentation – Triển khai, báo cáo và trình bày

Sau khi kiểm thử, hệ thống được triển khai lên môi trường chạy thử nghiệm. Nhóm tiến hành cấu hình môi trường cho Backend, Frontend, thiết lập kết nối CSDL và cài đặt Extension lên trình duyệt ở chế độ Developer để đánh giá toàn diện.

Cuối cùng, nhóm hoàn thiện báo cáo Đồ án liên ngành, mô tả chi tiết quá trình khảo sát, phân tích, thiết kế kiến trúc Layered Monolith và phát triển Extension. Đồng thời, nhóm chuẩn bị slide trình bày, kịch bản demo sản phẩm trực tiếp trên trình duyệt và hoàn tất việc bàn giao kết quả đồ án.

KẾT QUẢ DỰ ÁN: Các kết quả dự án sẽ có:

1. Bản phân tích và thiết kế kiến trúc hệ thống Layered Monolith cùng tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu.
2. Sản phẩm demo hệ thống OmniDash hoàn chỉnh (bao gồm Web Application và Browser Extension) hoạt động trơn tru.
3. Bộ mã nguồn hệ thống được tổ chức chuyên nghiệp, tích hợp cơ sở dữ liệu và bảo mật JWT.
4. Báo cáo đồ án liên ngành và tài liệu thuyết trình bảo vệ.

Hà Nội, Ngày: 20/9/2023

Xác nhận của GVHD